

NVH Source Locator — Felhasználói kézikönyv

NVH Source Locator — Felhasználói kézikönyv

NVH Source Locator egy mérőeszköz zaj- és rezgésforrások lokalizálására TDOA (Time Difference of Arrival) használatával, az oszcilloszkópon vagy mérőrendszeren rögzített gyorsulásmérő jelekből.

Ez az útmutató lefedi az összes funkciót. Gyors emlékeztetőhöz lásd Gyors útmutató.

Tartalomjegyzék

- [Hogyan működik](#)
- [Mielőtt elkezdené](#)
- [A főbb lapok](#)
- [2-Sensor mód](#)
- [3-Sensor mód](#)
- [Pro+ módok \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [A Materials lap](#)
- [Hőmérséklet-kompenzáció](#)
- [Fotóannotáció](#)
- [Jelentések](#)
- [Biztonsági mentés és visszaállítás](#)
- [Beállítások](#)
- [Pro funkciók](#)
- [Help lap és oktatóanyagok](#)
- [Hibaelhárítás](#)

Hogyan működik {#how-it-works}

Amikor egy zajforrás hangot vagy rezgést bocsát ki, a hullám ismert sebességgel terjed az anyagban. Ha két vagy több gyorsulásmérőt helyez az anyagra, és megméri, mikor érkezik a hullám mindegyikhez, az időkülönbség megmondja, hol van a forrás.

NVH Source Locator átveszi:

- Kalibrációt: az érzékelők közötti távolságot, és azt az időt, amennyi alatt egy hullám megteszi ezt a távolságot (az anyag hangsebességének kiszámításához használatos)

- Eseményt: az időkülönbséget azon érzékelők között, amelyek észlelik a zaj-/rezgéseseményt

Ezután kiszámítja, hol található a forrás a szerkezetben.

Minél több érzékelőt használ, annál pontosabban tudja meghatározni a forrást:

- 2 érzékelő → távolság egy vonal mentén
- 3 érzékelő → pozíció egy 2D felületen (X, Y)
- 4 érzékelő → pozíció 3D térben (X, Y, Z)

Mielőtt elkezdené {#before-you-start}

Szükséges lesz:

- Egy oszcilloszkóp vagy mérőrendszer, amely meg tudja mutatni az időkülönbséget gyorsulásmérő csatornák között mikroszekundumban (μs)
- Legalább 2 gyorsulásmérő fizikailag a szerkezethez rögzítve (több érzékelő = nagyobb pontosság)
- Egy mód a távolság mérésére az érzékelők között (mérőszalag, tolómérő)
- Egy mód egy hullám kiváltására egy ismert helyen kalibráláshoz (kalibrált kalapácsütés, csavarhúzó-ütés vagy más ismert jel)

[Screenshot: Kezdőképernyő 2-Sensor lappal — see HTML version]

A főbb lapok {#the-main-tabs}

Az alkalmazás lapjai a tetején vannak:

[Screenshot: Lapsáv — see HTML version]

Lap	Mit csinál	Mikor használja
2-Sensor	1D forráslokalizálás egy vonal mentén	2 érzékelő között, gerendaszerű szerkezetek. 2-Sensor
3-Sensor	2D forráslokalizálás 3 érzékelővel egy hármiszögben	Legáltalánosabb használat, panelek és felületek
3-Sen+	3-Sensor túldetermináltt legkisebb négyzetes megoldás	Legnagyobb panelek, zajálló
4-Sensor	2D lokalizálás két párral (A-B + C-D)	Téglalap alakú érzékelőelrendezések, keresztellenőrzés
4-Sen+	Speciális 2D mód, 4 érzékelő bármilyen elrendezésben	Négyzetes lap geometriák, teljes LSQ
3D	3D forráslokalizálás 4 érzékelővel XYZ koordinátákban	Környezetek 3D térben
3D+	3D akár 6 érzékelőig, túldeterminált LSQ	Nagyon komplex geometriák, maximális pontosság
Materials	Hangsebesség-könyvtár + egyéni anyagok	Függszer választja ki mérési munkamenetenként
Help	Alkalmazáson belüli oktatóanyagok és referenciák	Referenciák gyors emlékeztetőre van szüksége

Ingyenes vs Pro: A 2-Sensor lap teljesen ingyenes. Más lapok elérhetők, de bizonyos beviteli mezők zárva vannak Pro felhasználók számára (arany lakat jelvénnel jelölve). Egy zárolt mező megérintése megjeleníti a Pro paywallt.

A beállítások a  fogaskerék ikonon keresztül érhetők el a jobb felső sarokban (nem egy lap).

2-Sensor mód {#2-sensor-mode}

A legegyszerűbb mérés: forráslokalizálás egy vonal mentén két gyorsulásmérő között.

[Screenshot: 2-Sensor lap — see HTML version]

1. lépés: Anyag alkalmazása

Koppintson a Materials lapra. Válassza ki az anyagot, amelyből a szerkezete készült (pl. „Alumínium”, „Acél, Mild (1020)”). Az alkalmazás az anyag ismert hangsebességét használja a kalibrációs idő mező automatikus kitöltéséhez.

Ha a szerkezete anyaga nincs a listán, ideiglenesen választhatja a „Levegő”-t és a 2. lépésben kézzel felülírhatja a kalibrációs időt.

2. lépés: Kalibrációs adatok bevitele

A 2-Sensor lapon két párszekciót lát: Pár A-B és Pár A-C (csak A-B szükséges, ha csak 2 érzékelője van).

Minden párhoz kitölti:

- Érzékelőtávolság (d): fizikai távolság az érzékelők között, cm-ben vagy hüvelykben (a Beállításokban beállítva)
- Kalibrációs idő késleltetés (tCal): az az idő, amennyi alatt egy hullám átszáguld az érzékelők között az anyag hangsebességén — automatikusan kitöltődik anyag kiválasztásakor, de felülírhatja

3. lépés: Esemény idejének bevitele

- Esemény idő késleltetés (tEvent): időkülönbség azon érzékelők között, amelyek észlelik a zajeseményt, mikroszekundumban
- Első érzékelő: melyik érzékelő hallotta először az eseményt (A vagy B)

4. lépés: Eredmény leolvasása

Az alkalmazás a forrás pozícióját az A érzékelőtől mért távolságként mutatja:

- Eredmény = 0: forrás az A érzékelőnél van
- Eredmény = távolság: forrás a B érzékelőnél van
- Eredmény közöttük: forrás közöttük van
- Eredmény kívül: a forrás az egyik érzékelőn túl van (a toast figyelmeztet)

Az eredménykártya mindkét távolságot mutatja (A-tól, B-től) és jelzi, melyik érzékelő van közelebb.

5. lépés (opcionális): Fotó annotálása

Koppintson a Fotó annotálása gombra, hogy fényképet készítsen az elrendezéséről. Az alkalmazás A, B érzékelő és a forrás jelölőket helyez rá. Hasznos jelentésekhez.

3-Sensor mód {#3-sensor-mode}

Egy forrást lokalizál egy 2D síkon három, háromszögbe elrendezett érzékelővel.

[Screenshot: 3-Sensor lap — see HTML version]

Beállítás

Helyezzen három érzékelőt a szerkezetére háromszöget alkotva. Egyenlő oldalú, derékszögű vagy szabálytalan — az alkalmazás minden geometriát kezel.

Adatok bevitele

A Háromszögoldalok hosszai szakaszban adja meg a fizikai távolságot mind a három oldalra (A-B, A-C, B-C).

Minden párhoz (A-B és A-C) adja meg:

- tCal: kalibrációs idő (automatikusan kitöltve az anyagból)
- tEvent: mért időkülönbség a zajeseményhez
- Első érzékelő: melyik hallotta először

Eredmény leolvasása

Az alkalmazás a forrás pozícióját X, Y koordinátákként mutatja az A érzékelőhöz viszonyítva (A érzékelő az origóban, B érzékelő az X tengelyen). A vizualizáció mutatja mindhárom érzékelőt és a forrás helyét.

[Screenshot: Háromszög eredmény — see HTML version]

Pro+ módok {#pro-modes}

Több haladó lap kínál túldeterminált megoldókat és magasabb dimenzionalitást:

3-Sen+ (Pro)

Ugyanaz a háromszög-beállítás, mint a 3-Sensor, de kalibrálja ÉS mérje meg mind a három párat (A-B, A-C, B-C). A megoldó mindhárom TDOA-t használja egy legkisebb négyzetes illeszkedésben — robusztusabb mérési zajra és anizotrop anyagokra. Páronkénti maradékok jelennek meg, így észreveheti a következetlen méréseket.

4-Sensor

Helyezzen négy érzékelőt a terület köré:

- A-B = vízszintes pár (bal/jobbs oldalak)
- C-D = függőleges pár (felső/alsó oldalak)

Először az A-B párt (vízszintes), majd a C-D párt (függőleges) futtassa. A 2D térkép mutatja a metszéspontot. Minden pár külön kalibrálva van — hasznos, amikor az anyag változik a szerkezeten keresztül.

4-Sen+ (Speciális 2D)

Négy érzékelő bármilyen helyzetben (nem kényszerítve téglalapra). Párosítsa A-t B, C, D mindegyikével és kalibráljon külön. A túldeterminált legkisebb négyzetes megoldó átlagolja a páronkénti mérési zajt és jelenti a páronkénti maradékokat.

3D

Teljes 3D mérés 4 érzékelővel 3D térben elhelyezve. Adja meg minden érzékelő (X, Y, Z) koordinátáit, valamint a kalibrációs és eseményidőket minden párhoz (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

Mint a 3D, de akár 6 érzékelőig támogat (A-tól F-ig) túldeterminált LSQ-val. Maximális pontosság komplex 3D geometriákhoz.

A Materials lap {#the-materials-tab}

Gyakori mérnöki anyagok könyvtára 20 °C-on ismert hangsebességgel.

[Screenshot: Materials lap — see HTML version]

Anyaglista

A lista tartalmaz levegőt, folyadékokat, gumikat, polimereket, fát, üveget és fémeket. A sebességek ~340 m/s (levegő) és ~13 000 m/s (egyes fémek szobahőmérsékleten) között mozognak.

Beépített anyagok hőmérséklet-kompenzációval

14 gyakran használt fém tartalmaz hőmérsékleti együttható adatokat. Amikor a Referencia hőmérséklet a Beállításokban eltér 20 °C-tól, az alkalmazás automatikusan beállítja ezen anyagok sebességét:

- Alumínium
- Acél, Mild (1020)
- Rozsdamentes Acél (304)
- Vas (öntött)
- Vas
- Réz
- Sárgaréz
- Bronz
- Titán
- Magnézium
- Ólom
- Cink
- Nikkel
- Volfrám

A kompenzálással rendelkező anyagok két értéket mutatnak a választóban: a kompenzált sebességet (nagy, prominens) és a 20 °C-on lévő referencia sebességet (kis, szürke alatta).

A kompenzáció nélküli anyagok „ref only” kurzívval jelennek meg — a felsorolt sebességüket úgy használjuk, ahogy van, függetlenül a hőmérséklettől.

Egyéni anyagok

Ha kalibrációt mér a 2-Sensor lapon, mentheti az eredményt egyéni anyagként. Sikeres 2-sensor mérés után keresse a lehetőséget, hogy a levezetett sebességet egy Ön által választott név alatt mentse.

Az egyéni anyagok tárolják az in-situ mért sebességet; soha nem alkalmaznak hőmérséklet-kompenzációt (a sebességet már a teszt hőmérsékletén mérték).

Kedvencek

Koppintson a csillagra bármely anyag mellett, hogy kedvencként megjelölje. A kedvencek a lista tetején jelennek meg gyors hozzáférés érdekében.

Keresés

Használja a tetején lévő keresőszávon az anyagok név szerinti szűréséhez. A keresés megfelel mind az angol kanonikus neveknek, mind a fordított megjelenítési neveknek.

Hőmérséklet-kompenzáció {#temperature-compensation}

Az anyagokban a hangsebesség változik a hőmérséklettel. Az autóipari NVH tesztelésben ez számít: egy 80 °C-os motorháztető, egy -10 °C-os hidegen áztatott kabin vagy egy 200 °C-os kipufogóelosztó terület mind másképp viselkedik, mint a szobahőmérsékleti laboratóriumi körülmények.

Hőmérséklet beállítása

Nyissa meg a Beállítások (⚙ ikon) → Referencia hőmérséklet menüpontot. Adja meg a teszt környezete hőmérsékletét °C-ban (tartomány -40-tól +200-ig).

[Screenshot: Beállítások panel — see HTML version]

Mi történik, ha a hőmérséklet $\neq$ 20 °C

- A kalibrációs idő mezők automatikusan kitöltődnek a hőmérséklet-korrigált sebességgel
- A Materials választó kiemelten mutatja a beállított sebességet
- Egy toast megerősíti: „Alumínium alkalmazva (6 284 m/s @ 60 °C) — N pár(ok) frissítve"
- A „Legközelebbi anyag" javaslat a hőmérséklet-korrigált sebességekkel hasonlítja össze
- A mentett előzményekbe bejegyzések rögzítik az aktív hőmérsékletet
- A jelentések tartalmazznak egy lábsort: „Referencia hőmérséklet: 60 °C, kompenzáció alkalmazva"

Visszaállítás alkalmazás indításkor

A Referencia hőmérséklet mindig 20 °C-ra áll vissza, amikor elindítja az alkalmazást. Ez megakadályozza, hogy egy múltbeli mérési munkamenet elavult beállításai csendben befolyásolják a mai munkát. A Beállításokban egy kis kurzív jegyzet emlékezteti erre a viselkedésre.

Ha egy múltbeli mérést szeretne lejátszani az eredeti hőmérsékletén, csak koppintson a bejegyzésre — a hőmérséklet automatikusan visszaáll.

Anyagok kompenzáció nélkül

A legtöbb nem-fém anyag nem rendelkezik megbízható publikált hőmérsékleti együtthatókkal. Az alkalmazás ezekhez „ref only” jelvényt mutat — a felsorolt sebességet a hőmérsékleti beállítástól függetlenül használja. Ha pontos méréseket kell elvégeznie nem szobahőmérsékleten ezekhez az anyagokhoz, végezzen in-situ kalibrációt és mentse az eredményt egyéni anyagként.

Fotóannotáció {#photo-annotation}

Sikeres számítás után kattintson a  Fotó annotálása gombra, hogy érzékelő- és forrásjelölőket helyezzen az elrendezésének fényképére.

[Screenshot: Fotóannotáció — see HTML version]

Folyamat

- Kattintson a Fotó annotálása gombra — megnyílik a rendszerkamera
- Készítsen fényképet az érzékelők elhelyezéséről
- Az alkalmazás betölti a fényképet az annotációs rétegbe
- Az érzékelőjelölők (A, B, C, D, E, F szükség szerint — akár 6 érzékelőig) és a forrásjelölő automatikusan elhelyeződik a számításának alapján
- Húzza bármelyik jelölőt a pozíció finomításához. Ahogy igazít, a forrás pozíciója újraszámolódik a korrigált érzékelőpozíciókból
- Kattintson a Mentés gombra a megtartáshoz, vagy az Újrafelvétel gombra az újrapróbáláshoz

Az annotált fénykép automatikusan beépül a PDF jelentésekbe.

Jelentések {#reports}

Kattintson a Eredmény nyomtatása gombra bármelyik eredményképernyőn formázott jelentés generálásához.

[Screenshot: PDF jelentés — see HTML version]

Jelentés tartalma

- Fejléc (testreszabható a Beállítások → Jelentés fejléce menüben)
- Mérés címe és időbélyege
- Az összes bemeneti érték egy tiszta táblázatban
- Számítási eredmény
- Következtetés szöveg
- Vizualizáció (geometriai grafikon)
- Annotált fénykép (ha készített egyet)
- Hőmérséklet lábsor (ha a kompenzáció aktív volt)

- Oldalszám és köszönetnyilvánítási sor

Kimeneti formátum

- Android: natív PDF-generálás, mentse a telefonjára vagy ossza meg
- iOS: rendszer nyomtatási párbeszéd → mentse PDF-ként, AirPrint vagy ossza meg

Fejléc testreszabása

Beállítások → Jelentés fejléce. Adja meg cégének nevét, laborja nevét, projekt-információkat vagy bármi mást, amit minden jelentés tetejére szeretne.

Biztonsági mentés és visszaállítás {#backup-and-restore}

Mentse el az összes egyéni anyagát, kedvenceit, beállításait és előzményeit egyetlen fájlba. Eszközök közötti átvitel.

Biztonsági mentés

Beállítások → Biztonsági mentés → koppintson a „Mentési fájl mentése” gombra. Az alkalmazás generál egy JSON fájlt és megnyitja a telefonja megosztási panelét. Mentse a felhőmeghajtójára (Google Drive, iCloud, OneDrive), küldje el magának e-mailben vagy adja át bármilyen módon.

Visszaállítás

Beállítások → Visszaállítás → válassza ki a mentési fájlt a telefonja tárolójából. Az alkalmazás importálja az egyéni anyagokat, kedvenceket, előzményeket és beállításokat.

⚠ A visszaállítás felülírja a jelenlegi adatait. Ha fontos mérései vannak a jelenlegi eszközön, először mentse el azokat, mielőtt visszaállítaná egy másik biztonsági mentésből.

Beállítások {#settings}

Hozzáférés a ⚙ fogaskerék ikonon keresztül a jobb felső sarokban. A Beállítások egy modális, nem egy lap.

[Screenshot: Beállítások — see HTML version]

Beállítás	Mit szabályoz
Frissítés Pro-ra	Vásároljon vagy tudjon meg többet a Pro funkciókról (\$19,99)
Nyelv	Az alkalmazás megjelenítési nyelve (30 támogatott)
Téma	Világos, Sötét vagy Auto (rendszer követése)
Távolság egysége	cm vagy hüvelyk
Referencia hőmérséklet	Aktív hőmérséklet a kompenzációhoz, -40 - +200 °C
Jelentés fejléce	Egyéni szöveg a generált jelentések tetején
Biztonsági mentés	Az összes adat exportálása fájlba
Visszaállítás	Adatok importálása mentési fájlból

Pro funkciók {#pro-features}

NVH Source Locator egy funkció-zárolt freemium modellt használ:

- Ingyenes: A 2-Sensor lap teljesen funkcionális korlátozások nélkül
- Pro: Minden más lapnak bizonyos beviteli mezői zárolva vannak. A paywall akkor jelenik meg, amikor egy ingyenes felhasználó megérint egy zárolt mezőt

Mi van zárolva

A Pro-kötelező mezők szétszórva vannak:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D és 3D+ módok
- Biztonsági mentés és Visszaállítás
- PDF jelentések
- Egyéni anyagok
- Fotóannotáció

Egy ingyenes felhasználó MEGNYITHATJA bármelyik lapot és LÁTHATJA a felületet. Csak nem tud értékeket beírni a Pro-zárolt beviteli mezőkbe.

[Screenshot: Pro-zárolt mező — see HTML version]

A paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Amikor egy ingyenes felhasználó megérint egy zárolt mezőt, a paywall becsúszik, mutatva:

- Alkalmazás ikon PRO jelvénnel
- Funkciólista
- Feloldás gomb árral (\$19,99 alapértelmezett; régióként változhat)
- Promóciós kód beváltás (csak Android — iOS az Apple külön Offer Code folyamatát használja)
- Opcionális promóciós link közösségi csatornákra

Pro vásárlása

Koppintson bármely zárolt mezőre, vagy koppintson a Frissítés Pro-ra gombra a Beállításokban. A platform hivatalos fizetési rendszerét használja (Google Play Androidon, Apple App Store iOS-en).

Pro visszaállítása új eszközön

Ha egy eszközön vásárolt és Pro-t szeretne egy másikon (ugyanaz a fiók):

- Jelentkezzen be ugyanazzal a Google fiókkal (Android) vagy Apple ID-val (iOS), amit a vásárláskor használt
- Nyissa meg az NVH Source Locator-t az új eszközön
- Menjen a Beállítások → Vásárlás visszaállítása menüpontra
- Az alkalmazás ellenőrzi a platform vásárlási rekordjait és feloldja a Pro-t

Automatikus visszaállítás indításkor

Ha promóciós kódot vált be a Google Play Store-ban vagy App Store-ban, amíg az NVH Source Locator a háttérben fut, az alkalmazáshoz való visszatérés automatikusan észleli az új vásárlást és feloldja a Pro-t — nincs szükség kézi visszaállításra.

Promóciós kód beváltás

Android: a paywallban lévő „Van Google Play promóciós kódja?” gomb megnyitja a Google Play beváltási folyamatot az előre kitöltött kódjával.

iOS: Az App Store irányelv 3.1.1 megköveteli az Apple hivatalos „Kód beváltása” folyamatán keresztüli beváltást. A Google Play gomb el van rejtve iOS-en. Ehelyett keresse az „App Store kód beváltása” lehetőséget a Beállításokban.

Help lap és oktatóanyagok {#help-tab-and-tutorials}

A Help lap tartalmaz alkalmazáson belüli oktatóanyagokat, legjobb gyakorlati útmutatókat és referenciainformációkat.

[Screenshot: Help lap — see HTML version]

Lefedett témák:

- Milyen felszerelésre van szüksége
- Hogyan helyezze el az érzékelőket a legjobb pontosságért
- Kalibrálási tippek
- Gyakori mérési forgatókönyvek
- Tippek trianguláláshoz és 3D elhelyezésekhez
- Kábelvezetés és jelminőség

Hibaelhárítás {#troubleshooting}

A számítás eredménye rossz vagy nincs értelme

- Ellenőrizze a kalibrációt. Az automatikusan kitöltött tCal a publikált anyag sebességét feltételezi — a valós anyagok különbözőek. A legpontosabb kalibrálás az in-situ: érintsen meg egy ismert helyet, és hagyja, hogy az alkalmazás levezesse a tényleges sebességet.
- Ellenőrizze az Első érzékelő beállítást — melyik érzékelő hallotta először az eseményt, számít a matematikának.
- Ellenőrizze a távolságméréseit. Néhány mm-es hibák terjednek.

A toast azt mondja „Eredmény tartományon kívül”

A matematika azt mondja, hogy a forrás nincs az érzékelői között. Lehetséges okok:

- A forrás valóban az érzékelővonalon/síkon kívül van
- Az egyik bemenete rossz
- A kalibrálási sebesség túl messze van a valóságtól

A számítási sebesség javaslat figyelmeztető színt mutat

A bemeneteiből származó implicit hangsebesség messze van bármely gyakori anyagétól (kevesebb mint 50 m/s vagy több mint 20 000 m/s). Ellenőrizze a bemeneteit — valószínűleg elírás van a tCal-ban vagy távolságban.

A Materials választó eltérő sebességeket mutat, mint amire számít

Ellenőrizze a Referencia hőmérsékletet a Beállításokban. Ha nem 20 °C, a megjelenített sebességek hőmérséklet-kompenzációt tükröznek. Az alkalmazás „ref X @ 20°C”-ot mutat a kompenzált sebességek alatt, hogy ellenőrizhesse.

Az előzménybejegyzés más eredménnyel játszódik le

Az 1.75 alkalmazás verzió előtt létrehozott régi előzménybejegyzések lehet, hogy nem tárolták a hőmérsékletet. Ha a mérést nem 20 °C-on végezte, a lejátszás az aktuális beállítást használja. Kézzel állítsa be a hőmérsékletet a Beállításokban a lejátszás előtt, VAGY mérje újra.

A fotóannotáció jelölői nem ott vannak, ahol várom

A jelölők a bemeneti geometria alapján automatikusan helyezkednek el. Húzza őket a beállításhoz. A jelölők igazítása frissíti a forrás pozícióját a fényképrétegben — de NEM változtatja meg az alapul szolgáló számítási eredményt.

Sikertelen biztonsági mentés/visszaállítás

Győződjön meg arról, hogy ugyanaz vagy újabb verziójú alkalmazás által generált mentési fájlt használ. A régebbi mentési fájlokból hiányozhatnak az aktuális adatmezők.

A vásárlás visszaállítása azt mondja „nem található vásárlás”

- Ellenőrizze, hogy ugyanahhoz az áruházi fiókhoz csatlakozott, amelyet a vásárláskor használt
- Ellenőrizze, hogy a vásárlást nem térítették vissza vagy nem járt le
- Próbálja meg eltávolítani és újratelepíteni az alkalmazást (a vásárlás az áruházi fiókjához van kötve, nem az alkalmazás telepítéséhez)
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a support@evdiag.net címmel

A numerikus bemenet váratlanul 0-ra ugrik

Tervezés szerint: amikor elhagy egy számmezőt (máshová koppint), ha üres, negatív vagy nem-numerikus szöveget tartalmaz, 0-ra ugrik. Megakadályozza a csendben megsérült számításokat a véletlenül törölt bemenetekből. A hőmérséklet bemenet kivétel (helyette -40/+200-ra korlátozódik).

Több segítségre van szüksége

Vegye fel a kapcsolatot a support@evdiag.net címmel:

- Eszközmodell és OS verzió
- Alkalmazásverzió (Beállítások → oldal alja)
- Annak leírása, hogy mit próbált
- Képernyőképek, ha lehetséges

NVH Source Locator-t az EVDiag fejleszti. Látogasson el a <https://evdiag.net> oldalra frissítésekért és erőforrásokért.